

■ SANTERAMO IN COLLE · IT ■ NATO 1989

# Francesco Perniola

SENIOR SOFTWARE ENGINEER · SOLUTION ARCHITECT · AI ENGINEER

*Faccio architettura software e AI integrata in prodotti che girano in produzione. Il grosso del lavoro è su infrastruttura on-premise, con vincoli concreti di hardware e di tempi di consegna.*

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| SEDE          | Santeramo in Colle (BA)<br>Italia |
| SITO          | perniola.pages.dev                |
| LINKEDIN      | /in/francesco-perniola            |
| LINGUE        | Italiano · English B2             |
| TRL           | 6-9 · Production                  |
| DISPONIBILITÀ | Full-time                         |

## § 01 Profilo

FULL-STACK · ARCHITECT · AI

Senior Software Engineer con quindici anni di esperienza full-stack e responsabilità architetture. Guido una decina di sviluppatori su prodotti TRL 6-9: piattaforme IoT industriali event-driven, sistemi smart city multi-modulo, feature LLM integrate nei prodotti che consegniamo ai clienti. Sono autore delle Linee Guida Operative per lo Sviluppo Software aziendali, che formalizzano l'SDLC interno, la matrice di responsabilità a quattro ruoli, la governance degli agenti AI e il Knowledge Management su RAG. In parallelo seguo R&D in deep learning e computer vision: medical imaging e classificazione del manto stradale su pipeline DICOM in PyTorch e TensorFlow.

## § 02 Esperienza · Corrente

DYRECTA LAB · TECH LEAD

GIU 2021 - PRESENTE

Dyrecta Lab · Conversano (BA)

### Senior Software Engineer · Solution Architect

TECH LEAD · ~10 ENGINEERS · METHODOLOGY · CLIENT-FACING

- Guida tecnica di una decina di sviluppatori; coordinamento con Project Management Team, Project Manager e clienti finali.
- Autore delle Linee Guida Operative per lo Sviluppo Software aziendali: matrice di responsabilità a quattro ruoli, macro-workflow Kanban → Scrum per MVP, Water-Scrum-Fall per legacy, Day-2 operations, governance degli agenti AI nell'SDLC, Knowledge Management via RAG aziendale sui Report di Esecuzione.
- Stakeholder management diretto con i clienti: workshop di raccolta requisiti, presentazioni tecniche al board del cliente, supporto in fase di presales, advisory multi-opzione su stack e architettura prima del kick-off.
- Assessment per il cliente con risk register strutturato (Impatto × Probabilità × Mitigazione), stime con varianza esplicita, assunzioni documentate, WBS articolata in cantieri (stabilità, conformità, evolutive), sintesi manageriale.
- Architettura software end-to-end su prodotti TRL 6-9: analisi dei requisiti, selezione dello stack, HLD/LLD, progettazione algoritmica, report di sviluppo.
- Piattaforme IoT industriali event-driven in MQTT: correlazione multi-sensore su timestamp asincroni, triangolazione logaritmica, digital twin geometrico, anomaly detection con baseline learning passivo.
- Piattaforma smart city multi-modulo (qualità dell'aria, sharing, parking, traffic monitoring): MQTT cross-module, Docker Compose, PostgreSQL+TimescaleDB, Redis, XGBoost CPU-only.
- Feature AI nei prodotti cliente: RAG, agenti con tool calling, chatbot domain-specific, copilot interni. Prompt engineering per sviluppo e governance.
- R&D in deep learning e computer vision: tumor segmentation da scansioni CT, classificazione del manto stradale, pipeline DICOM custom (PyTorch, TensorFlow).

§ 03 Opere significative

ARCHETIPI · SOTTO NDA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>A.01</div> <div>2023 —</div> <div>Piattaforma Smart City &amp; Mobility</div> <div>SOLUTION ARCHITECT · TECH LEAD</div> <div>Piattaforma multi-modulo che orchestra qualità dell'aria, sharing, parking e traffic monitoring via MQTT cross-module. ML CPU-only su time-series ad alta cardinalità.</div> <div>-----</div> <div>NESTJS · REACT · TIMESCALEDB · REDIS · MQTT · XGBOOST</div>                                                                                                   | <div>A.02</div> <div>2024 —</div> <div>Sistema IoT per Sicurezza Industriale</div> <div>SOLUTION ARCHITECT</div> <div>Architettura model-agnostic per correlazione asincrona multi-sensore. Triangolazione logaritmica, digital twin geometrico, anomaly detection con baseline learning passivo.</div> <div>-----</div> <div>PYTHON · DJANGO · CELERY · REDIS · POSTGRESQL · EVENT-DRIVEN</div>                                                                                       |
| <div>A.05</div> <div>2026 —</div> <div>Linee Guida Operative per lo Sviluppo Software</div> <div>METHODOLOGY ARCHITECT · AI GOVERNANCE</div> <div>Documento aziendale che formalizza l'SDLC: matrice di responsabilità a 4 ruoli, tre macro-workflow (Kanban→Scrum, Water-Scrum-Fall, Day-2), governance degli agenti AI, Knowledge Management su RAG aziendale.</div> <div>-----</div> <div>RESPONSIBILITY MATRIX · SDLC · AI GOVERNANCE · CORPORATE RAG · LLAMAINDEX · PINECONE</div>            | <div>A.03</div> <div>2022 —</div> <div>Feature LLM Production nei prodotti cliente</div> <div>AI ENGINEER · ARCHITECT</div> <div>Sistemi RAG, agenti con tool calling, chatbot domain-specific e copilot interni integrati nei prodotti cliente. Prompt engineering per sviluppo e governance dell'AI nelle pipeline.</div> <div>-----</div> <div>RAG · LLM AGENTS · EMBEDDED DEPLOY · PROMPT ENGINEERING</div>                                                                        |
| <div>A.04</div> <div>R&amp;D</div> <div>Medical Imaging — Tumor Segmentation</div> <div>ML RESEARCH ENGINEER</div> <div>Reti neurali per detection e segmentation di masse tumorali da scansioni CT. Pipeline DICOM custom, training su GPU dedicate, inferenza embedded on-premise.</div> <div>-----</div> <div>PYTORCH · TENSORFLOW · DICOM · COMPUTER VISION</div>                                                                                                                              | <div>A.06</div> <div>2024 —</div> <div>Piattaforma Retail Digital Twin</div> <div>SOLUTION ARCHITECT · TECH LEAD</div> <div>Digital Twin dello scaffale retail per GDO multi-store. OSA volumetrico, multi-tenancy con Row-Level Security, calibrazione assistita, BI dashboard per KPI operativi.</div> <div>-----</div> <div>DJANGO · DRF · MQTT · CELERY · TIMESCALEDB · APACHE SUPERSET</div>                                                                                      |
| <div>A.07</div> <div>2025 —</div> <div>Piattaforma clinica — Gap analysis &amp; roadmap</div> <div>SOLUTION ARCHITECT · ANALYSIS LEAD</div> <div>Assessment tecnico di una piattaforma clinica (cartella, visite, calcoli, refertazione). Gap analysis in tre cantieri indipendenti, stima nell'ordine di 300 gg/uomo, sintesi manageriale per il board del cliente.</div> <div>-----</div> <div>GAP ANALYSIS · WBS · PERSON-DAY ESTIMATION · REFACTORING ROADMAP · CLINICAL STANDARDIZATION</div> | <div>A.08</div> <div>2026 —</div> <div>Integrazione Enterprise SaaS</div> <div>SOLUTION ARCHITECT · INTEGRATION LEAD</div> <div>Adapter layer fra il gestionale del cliente e una piattaforma e-learning enterprise. RACI cross-azienda, REST API con token security, data seeding per le utenze pregresse. Pattern di integrazione riutilizzabile su altri provider.</div> <div>-----</div> <div>REST APIS · TOKEN SECURITY · RACI · DATA SEEDING · EXTERNAL SYSTEM INTEGRATION</div> |

§ 04 Stack tecnologico

DEPTH · IN ANNI

|                         |                                                                                                                           |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BACKEND                 | Node.js · NestJS (5+) · TypeScript · Python · Django · Celery · PHP · REST · GraphQL · SOAP · WebSocket · MQTT · RabbitMQ |
| FRONTEND & MOBILE       | React · TypeScript · Vite · React Native (iOS + Android) · HTML5 · CSS3                                                   |
| DATA & PERSISTENCE      | PostgreSQL · TimescaleDB · MySQL · Redis · Firestore · SQLAlchemy                                                         |
| INFRASTRUCTURE / DEVOPS | Docker · Docker Compose · Kubernetes (on-premise) · Apache · Nginx · IIS · Firebase · GitHub · GitLab · CI/CD             |
| AI / ML                 | PyTorch · TensorFlow · XGBoost · DICOM · Computer Vision · RAG · LLM Agents · Prompt Engineering                          |
| ARCHITETTURA            | Event-driven · Domain-Driven Design · Microservizi · Digital Twin · HLD / LLD                                             |
| RISK & SAFETY           | Risk register (I × P × M) · Stime con varianza · Assunzioni documentate · Adapter pattern · Shadow testing · Gap analysis |
| QUALITÀ & TESTING       | Unit (Jest, Vitest, pytest) · Integration · E2E (Playwright, Cypress) · Code Review · GDPR · Industry 4.0                 |

§05 *Formazione, lingue & esperienza precedente*

FOUNDATIONS

2021 — 2022

Laurea Triennale in Ingegneria Informatica (L-8)

Universitas Mercatorum, Roma — conseguita in circa un anno e mezzo in parallelo al lavoro full-time.

2004 — 2009

Diploma di Maturità Scientifica PNI

Liceo Scientifico R. Canudo · Gioia del Colle.

OTT 2017 — GIU 2020

Software Developer · Team Lead — Evolware srl

Coordinamento team e sviluppo full-stack di applicativi web con integrazioni di sistema e backend enterprise.

IT Italiano — madrelingua

EN Inglese — B2 ascolto · B2 parlato · B1 scritto

COMPETENZE PREGRESSE

C# · ANDROID NATIVE · SAGE X3 · JQUERY ·  
BOOTSTRAP 4

Mantenute per contesti legacy; non più tecnologie primarie.